# 回帰分析

**予測と発展的なモデル**

村田 昇

## 講義の内容

- 第 1 回: 回帰モデルの考え方と推定
- 第 2 回: モデルの評価
- **第 3 回: モデルによる予測と発展的なモデル**

## 回帰分析の復習

### 線形回帰モデル

- **目的変数** を **説明変数** で説明する関係式を構成
  - 説明変数: $x_1, \ldots, x_p$ (p 次元)
  - 目的変数: $y$ (1 次元)
- **回帰係数** $\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_p$ を用いた一次式

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_p x_p$$

- **誤差項** を含む確率モデルで観測データを表現

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_p x_{ip} + \epsilon_i \quad (i = 1, \ldots, n)$$

### 問題設定

- 確率モデル

$$y = X\beta + \epsilon, \quad \epsilon \sim \text{確率分布}$$

- 式の評価：**残差平方和** の最小化による推定

$$S(\beta) = (y - X\beta)^{\mathsf{T}}(y - X\beta)$$

### 解とその一意性

- 解の条件：**正規方程式**

$$X^\mathsf{T} X\beta = X^\mathsf{T} y$$

- 解の一意性：**Gram 行列** $X^\mathsf{T} X$ が正則

$$\hat{\beta} = (X^\mathsf{T} X)^{-1} X^\mathsf{T} y$$

## 解析の事例

### 気温に影響を与える要因の分析

- 気象庁より取得した東京の気候データ (再掲)
  - 気象庁 https://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/index.php

#### データの概要

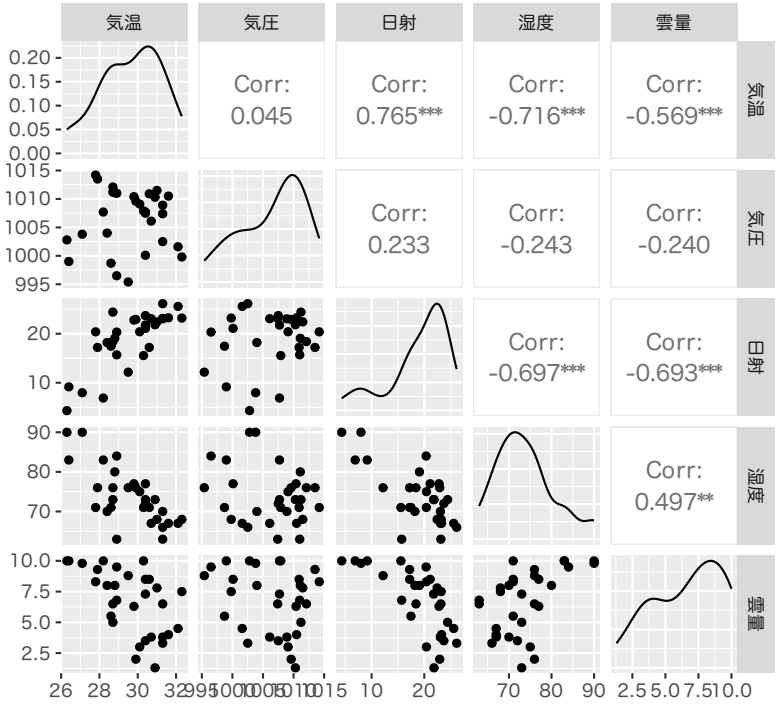
#### モデルの検討

- 気温を説明する 5 種類の線形回帰モデル
  - モデル 1：気温 = F(気圧)
  - モデル 2：気温 = F(日射)
  - モデル 3：気温 = F(気圧, 日射)
  - モデル 4：気温 = F(気圧, 日射, 湿度)
  - モデル 5：気温 = F(気圧, 日射, 雲量)

Table 1: 東京の 8 月の気候データ

| 日付 | 気温 | 降雨 | 日射 | 降雪 | 風向 | 風速 | 気圧 | 湿度 | 雲量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 26.4 | 6.0 | 9.16 | 0 | N | 3.3 | 999.0 | 83 | 10.0 |
| 2025-08-02 | 28.9 | 20.5 | 20.34 | 0 | SSE | 3.7 | 996.5 | 84 | 9.5 |
| 2025-08-03 | 30.4 | 0.0 | 21.10 | 0 | SSE | 2.6 | 1000.1 | 77 | 8.5 |
| 2025-08-04 | 31.3 | 0.0 | 26.14 | 0 | S | 4.3 | 1002.5 | 66 | 3.3 |
| 2025-08-05 | 32.1 | 0.0 | 25.58 | 0 | SSE | 3.2 | 1001.6 | 67 | 4.5 |
| 2025-08-06 | 32.3 | 0.0 | 23.20 | 0 | SSE | 2.4 | 999.8 | 68 | 7.5 |
| 2025-08-07 | 29.5 | 0.0 | 12.16 | 0 | N | 2.1 | 995.4 | 76 | 8.8 |
| 2025-08-08 | 28.6 | 3.0 | 17.46 | 0 | NW | 2.6 | 998.7 | 71 | 5.5 |
| 2025-08-09 | 28.4 | 0.0 | 18.21 | 0 | SSE | 2.7 | 1004.0 | 70 | 8.0 |
| 2025-08-10 | 26.3 | 25.5 | 4.32 | 0 | S | 4.1 | 1002.8 | 90 | 10.0 |
| 2025-08-11 | 27.1 | 11.5 | 7.97 | 0 | S | 5.6 | 1003.8 | 90 | 9.8 |
| 2025-08-12 | 28.2 | 1.0 | 6.88 | 0 | SSW | 4.4 | 1007.7 | 83 | 10.0 |
| 2025-08-13 | 27.9 | 0.0 | 17.21 | 0 | E | 2.4 | 1013.5 | 76 | 9.3 |
| 2025-08-14 | 27.8 | 0.0 | 20.39 | 0 | S | 2.6 | 1014.2 | 71 | 8.3 |
| 2025-08-15 | 28.7 | 0.0 | 24.42 | 0 | S | 2.9 | 1011.2 | 73 | 5.0 |
| 2025-08-16 | 28.8 | 1.0 | 19.08 | 0 | S | 3.1 | 1011.1 | 80 | 8.0 |
| 2025-08-17 | 29.8 | 0.0 | 22.79 | 0 | SSE | 3.2 | 1010.4 | 77 | 6.3 |
| 2025-08-18 | 31.0 | 0.0 | 22.43 | 0 | SSE | 2.5 | 1011.5 | 68 | 7.8 |
| 2025-08-19 | 29.9 | 0.0 | 22.92 | 0 | SE | 2.8 | 1009.6 | 76 | 2.0 |
| 2025-08-20 | 30.4 | 0.0 | 23.70 | 0 | SSE | 2.7 | 1007.5 | 72 | 3.5 |
| 2025-08-21 | 31.3 | 0.0 | 23.14 | 0 | SSE | 2.5 | 1007.4 | 63 | 6.5 |
| 2025-08-22 | 30.3 | 0.0 | 15.55 | 0 | SSE | 2.2 | 1007.9 | 71 | 10.0 |
| 2025-08-23 | 30.4 | 0.0 | 21.77 | 0 | SSE | 2.6 | 1007.7 | 73 | 7.3 |
| 2025-08-24 | 31.3 | 0.0 | 23.05 | 0 | NE | 2.3 | 1008.9 | 70 | 3.8 |
| 2025-08-25 | 30.6 | 0.0 | 17.21 | 0 | SSE | 2.7 | 1010.9 | 71 | 8.5 |
| 2025-08-26 | 30.1 | 0.0 | 20.41 | 0 | SSE | 3.7 | 1009.1 | 75 | 3.0 |
| 2025-08-27 | 30.7 | 0.0 | 23.07 | 0 | S | 3.6 | 1006.1 | 67 | 3.8 |
| 2025-08-28 | 28.9 | 0.0 | 15.70 | 0 | SSE | 3.0 | 1011.0 | 63 | 6.8 |
| 2025-08-29 | 28.7 | 0.0 | 18.41 | 0 | SSE | 2.4 | 1012.1 | 76 | 6.5 |
| 2025-08-30 | 31.6 | 0.0 | 23.26 | 0 | S | 2.5 | 1010.5 | 67 | 4.0 |
| 2025-08-31 | 30.9 | 0.0 | 21.83 | 0 | SE | 2.7 | 1010.3 | 73 | 1.3 |

## 関連するデータの散布図




## 観測値とあてはめ値の比較

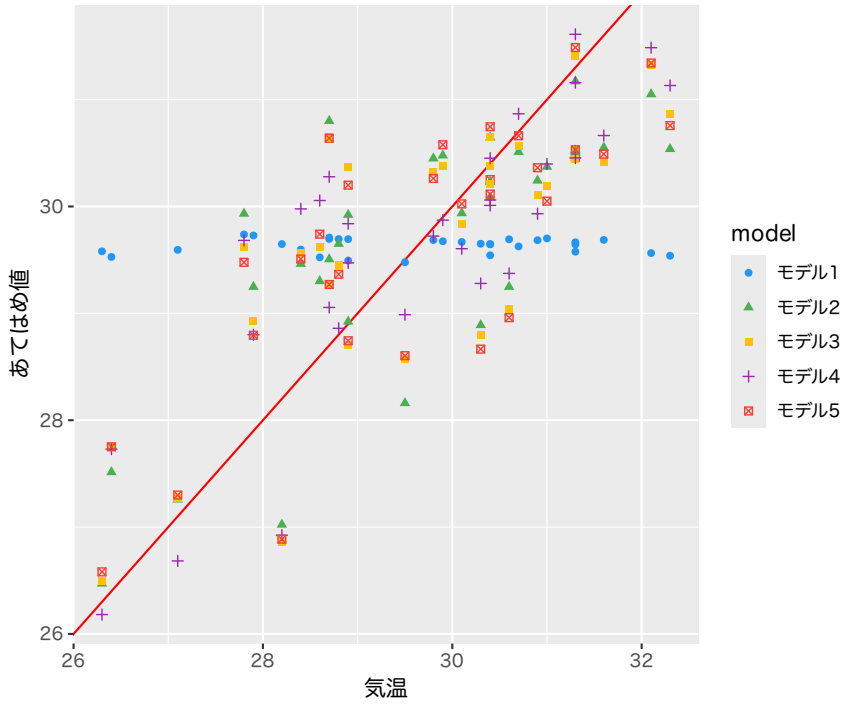


Table 2: 決定係数によるモデルの比較

| | モデル 1 | モデル 2 | モデル 3 | モデル 4 | モデル 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **変数** | **係数 (SE)**[1] | **係数 (SE)**[1] | **係数 (SE)**[1] | **係数 (SE)**[1] | **係数 (SE)**[1] |
| 気圧 | 0.01(0.057) | | -0.04(0.037) | -0.05(0.035) | -0.05(0.038) |
| 日射 | | 0.22(0.034)*** | 0.22(0.034)*** | 0.15(0.043)** | 0.21(0.047)*** |
| 湿度 | | | | -0.09(0.035)* | |
| 雲量 | | | | | -0.06(0.102) |
| $R^2$ | 0.002 | 0.585 | 0.604 | 0.678 | 0.609 |
| Adjusted $R^2$ | -0.032 | 0.571 | 0.576 | 0.642 | 0.566 |

[1] *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
Abbreviation: SE = 標準誤差

### 寄与率

- **決定係数** (R-squared)

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} \hat{\epsilon}_i^2}{\sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2}$$

- **自由度調整済み決定係数** (adjusted R-squared)

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{\frac{1}{n-p-1} \sum_{i=1}^{n} \hat{\epsilon}_i^2}{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2}$$

  - 不偏分散で補正

### 決定係数 ($R^2$・Adjusted $R^2$) によるモデルの比較

### $F$ 統計量による検定

- 説明変数のうち 1 つでも役に立つか否かを検定する
  - 帰無仮説 $H_0$ : $\beta_1 = \cdots = \beta_p = 0$
  - 対立仮説 $H_1$ : $\exists j\ \beta_j \neq 0$ (少なくとも 1 つは役に立つ)
- $F$ **統計量** : 決定係数 (または残差) を用いて計算

$$F = \frac{n-p-1}{p} \frac{R^2}{1 - R^2}$$

- $p$ 値 : 自由度 $p, n-p-1$ の $F$ 分布で計算

### $F$ 統計量によるモデルの比較

### $t$ 統計量による検定

- 回帰係数 $\beta_j$ が回帰式に寄与するか否かを検定する

Table 3: F 統計量によるモデルの比較

| | モデル 1 | モデル 2 | モデル 3 | モデル 4 | モデル 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **変数** | **係数 (SE)**[1] | **係数 (SE)**[1] | **係数 (SE)**[1] | **係数 (SE)**[1] | **係数 (SE)**[1] |
| 気圧 | 0.01(0.057) | | -0.04(0.037) | -0.05(0.035) | -0.05(0.038) |
| 日射 | | 0.22(0.034)*** | 0.22(0.034)*** | 0.15(0.043)** | 0.21(0.047)*** |
| 湿度 | | | | -0.09(0.035)* | |
| 雲量 | | | | | -0.06(0.102) |
| $R^2$ | 0.002 | 0.585 | 0.604 | 0.678 | 0.609 |
| Statistic | 0.060 | 41.0 | 21.4 | 18.9 | 14.0 |
| p-value | 0.8 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |

[1]*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
Abbreviation: SE = 標準誤差

Table 4: t 統計量によるモデルの比較

| | モデル 3 | | | モデル 4 | | | モデル 5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **変数** | **係数 (SE)**[1] | **t 統計量** | **p 値**[1] | **係数 (SE)**[1] | **t 統計量** | **p 値**[1] | **係数 (SE)**[1] | **t 統計量** | **p 値**[1] |
| (Intercept) | 69(37.4) | 1.83 | 0.078 | 86(35.1) | 2.46 | 0.021* | 72(38.3) | 1.87 | 0.072 |
| 気圧 | -0.04(0.037) | -1.15 | 0.3 | -0.05(0.035) | -1.53 | 0.14 | -0.05(0.038) | -1.19 | 0.2 |
| 日射 | 0.22(0.034) | 6.53 | <0.001*** | 0.15(0.043) | 3.53 | 0.002** | 0.21(0.047) | 4.37 | <0.001*** |
| 湿度 | | | | -0.09(0.035) | -2.49 | 0.019* | | | |
| 雲量 | | | | | | | -0.06(0.102) | -0.577 | 0.6 |

[1]*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
Abbreviation: SE = 標準誤差

  - 帰無仮説 $H_0$ : $\beta_j = 0$
  - 対立仮説 $H_1$ : $\beta_j \neq 0$ ($\beta_j$ は役に立つ)

- $t$ **統計量** : 各係数ごと，$\zeta^2$ は $(X^\mathsf{T}X)^{-1}$ の対角成分

$$t = \frac{\hat{\beta}_j}{\hat{\sigma}\zeta_j}$$

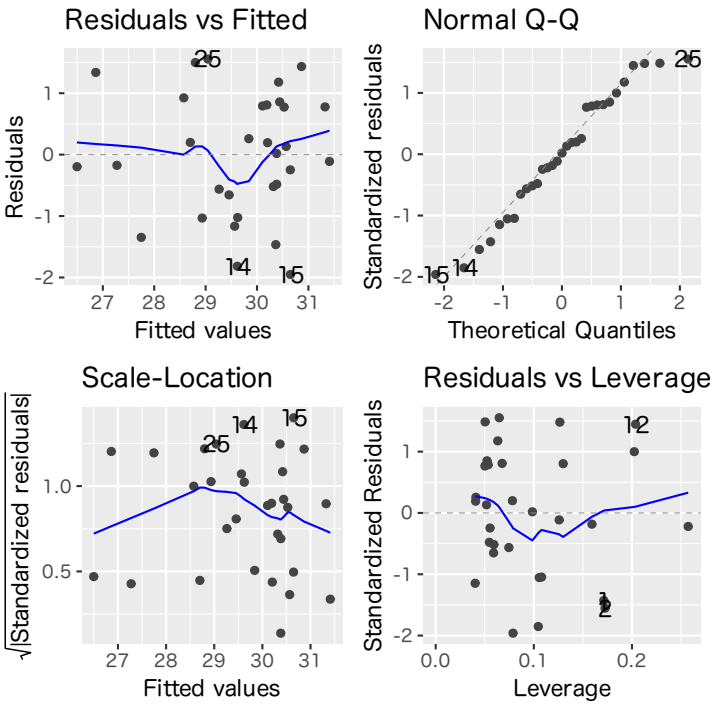
- $p$ 値 : 自由度 $n-p-1$ の $t$ 分布を用いて計算

### $t$ 統計量によるモデルの比較

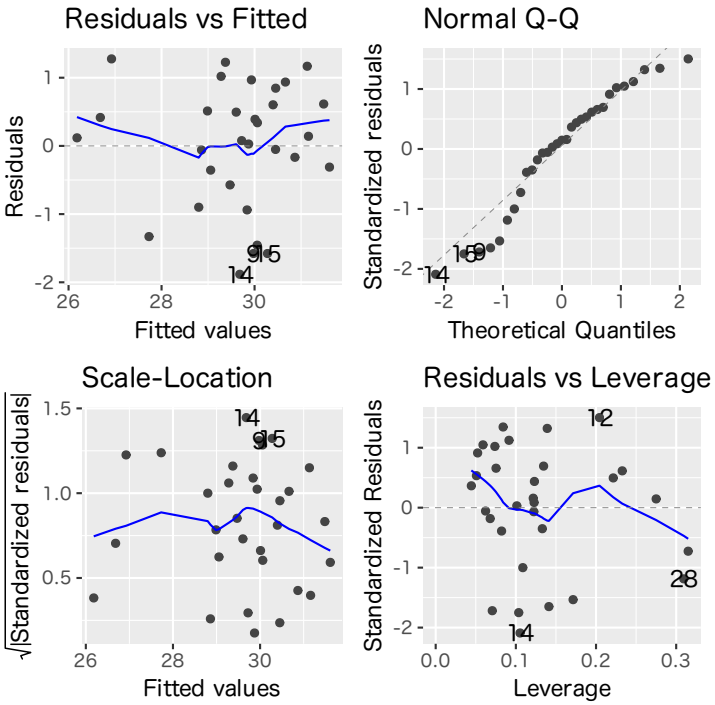
### 診断プロットによる評価

- 回帰モデルのあてはまりを視覚的に評価
  - **Residuals vs Fitted** : あてはめ値 (予測値) と残差の関係 (誤差の均一性)
  - **Normal Q-Q** : 標準化残差と標準正規分布の比較 (残差の正規性)
  - **Scale-Location** : あてはめ値と標準化残差の関係 (分散の均一性)
  - **Residuals vs Leverage** : 標準化残差とテコ比の関係 (外れ値)

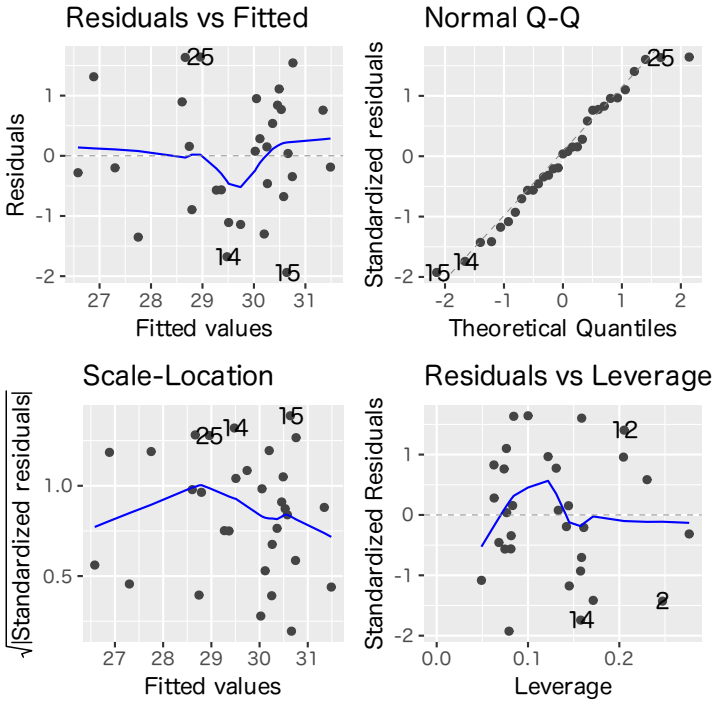
モデル 3 の診断プロット




モデル 4 の診断プロット



**モデル 5 の診断プロット**




# 回帰モデルによる予測

## 予測

- 新しいデータ (説明変数) $x$ に対する **予測値**

$$\hat{y} = (1, x^\mathsf{T})\hat{\beta}, \qquad \hat{\beta} = (X^\mathsf{T}X)^{-1}X^\mathsf{T}y$$

- 予測値は元データの目的変数の重み付け線形和

$$\hat{y} = w(x)^\mathsf{T}y, \qquad w(x)^\mathsf{T} = (1, x^\mathsf{T})(X^\mathsf{T}X)^{-1}X^\mathsf{T}$$

  - 重みは元データと新規データの説明変数で決定

## 予測値の性質

- 推定量は以下の性質をもつ多変量正規分布

$$\mathbb{E}[\hat{\beta}] = \beta$$
$$\mathrm{Cov}(\hat{\beta}) = \sigma^2(X^\mathsf{T}X)^{-1}$$

- この性質を利用して以下の 3 つの値の違いを評価

$$\begin{aligned} y &= (1, x^{\mathsf{T}})\beta + \epsilon && \text{(観測値)} \\ \tilde{y} &= (1, x^{\mathsf{T}})\beta && \text{(最適な予測値)} \\ \hat{y} &= (1, x^{\mathsf{T}})\hat{\beta} && \text{(回帰式による予測値)} \end{aligned}$$

  - $\hat{y}$ と $y$ は独立な正規分布に従うことに注意

## 演習

### 問題

- 誤差が平均 0 分散 $\sigma^2$ の正規分布に従うとき，以下の問に答えよ
  - 予測値 $\hat{y}$ の平均を求めよ
  - 予測値 $\hat{y}$ の分散を求めよ

## 信頼区間

### 最適な予測値との差

- 差の分布は以下の平均・分散をもつ正規分布に従う

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\tilde{y} - \hat{y}] &= (1, x^{\mathsf{T}})\beta - (1, x^{\mathsf{T}})\mathbb{E}[\hat{\beta}] = 0 \\ \mathrm{Var}(\tilde{y} - \hat{y}) &= \underbrace{\sigma^2 (1, x^{\mathsf{T}})(X^{\mathsf{T}}X)^{-1}(1, x^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}}_{\hat{\beta}\text{ の推定誤差による分散}} = \sigma^2 \gamma_c(x)^2 \end{aligned}$$

- 標準化による表現

$$\frac{\tilde{y} - \hat{y}}{\sigma \gamma_c(x)} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

### 信頼区間

- 未知の分散を不偏分散で推定

$$Z = \frac{\tilde{y} - \hat{y}}{\hat{\sigma} \gamma_c(x)} \sim \mathcal{T}(n{-}p{-}1) \quad (t \text{ 分布})$$

- 確率 $\alpha$ の信頼区間

$$\mathcal{I}_\alpha^c = [\hat{y} - C_\alpha \hat{\sigma} \gamma_c(x),\ \hat{y} + C_\alpha \hat{\sigma} \gamma_c(x)]$$

$$P(|Z| < C_\alpha | Z \sim \mathcal{T}(n{-}p{-}1)) = \alpha$$

  - 最適な予測値 $\tilde{y}$ が入ることが期待される区間

# 演習

## 問題

- 以下の問に答えなさい
  - 信頼区間について以下の式が成り立つことを示せ

$$P(\tilde{y} \in \mathcal{I}_\alpha^c) = \alpha$$

  - 観測値と予測値の差 $y - \hat{y}$ の平均と分散を求めよ

# 予測区間

## 観測値との差

- 差の分布は以下の平均・分散をもつ正規分布に従う

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[y - \hat{y}] &= (1, x^\mathsf{T})\beta + \mathbb{E}[\epsilon] - (1, x^\mathsf{T})\mathbb{E}[\hat{\beta}] = 0 \\
\mathrm{Var}(y - \hat{y}) &= \underbrace{\sigma^2(1, x^\mathsf{T})(X^\mathsf{T}X)^{-1}(1, x^\mathsf{T})^\mathsf{T}}_{\hat{\beta}\text{ の推定誤差による分散}} + \underbrace{\sigma^2}_{\text{誤差の分散}} = \sigma^2\gamma_p(x)^2
\end{aligned}$$

- 標準化による表現

$$\frac{y - \hat{y}}{\sigma\gamma_p(x)} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

## 予測区間

- 未知の分散を不偏分散で推定

$$Z = \frac{y - \hat{y}}{\hat{\sigma}\gamma_p(x)} \sim \mathcal{T}(n{-}p{-}1) \quad (t\text{ 分布})$$

- 確率 $\alpha$ の予測区間

$$\mathcal{I}_\alpha^p = \left[\hat{y} - C_\alpha\hat{\sigma}\gamma_p(x),\ \hat{y} + C_\alpha\hat{\sigma}\gamma_p(x)\right]$$

$$P(|Z| < C_\alpha | Z \sim \mathcal{T}(n{-}p{-}1)) = \alpha$$

  - 観測値 $y$ が入ることが期待される区間
  - $\gamma_p > \gamma_c$ なので信頼区間より広くなる

Table 5: 推定されたモデル

| 変数 | 係数 | 標準誤差 | t 統計量 | p 値[1] |
|---|---|---|---|---|
| (Intercept) | 86 | 35.1 | 2.46 | 0.021* |
| 日射 | 0.15 | 0.043 | 3.53 | 0.002** |
| 気圧 | -0.05 | 0.035 | -1.53 | 0.14 |
| 湿度 | -0.09 | 0.035 | -2.49 | 0.019* |

[1]*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001

# 解析の事例

## 信頼区間と予測区間

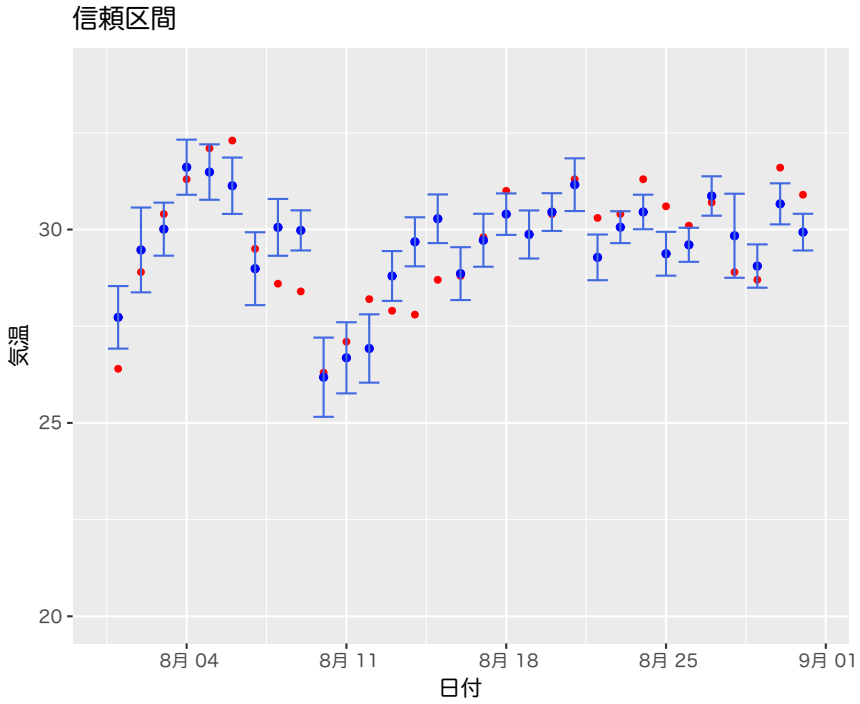
- 東京の気候データを用いて以下を試みる
  - 8 月のデータで回帰式を推定する

$$\text{気温} = \text{係数} \cdot \text{気圧} + \text{係数} \cdot \text{日射} + \text{係数} \cdot \text{湿度} + \text{切片}$$

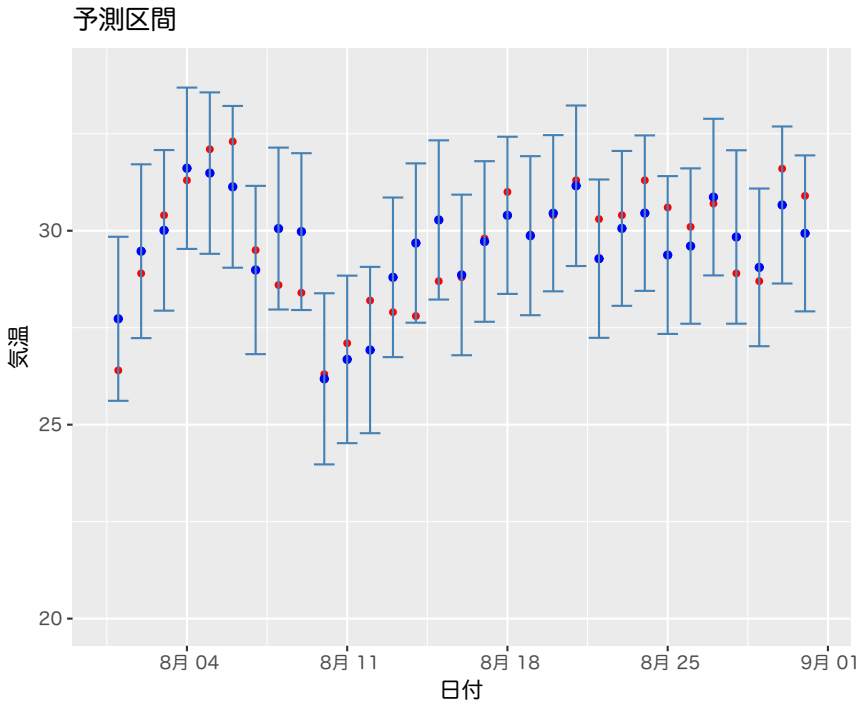
  - 上記のモデルで 9 月のデータを予測する

### 推定されたモデル

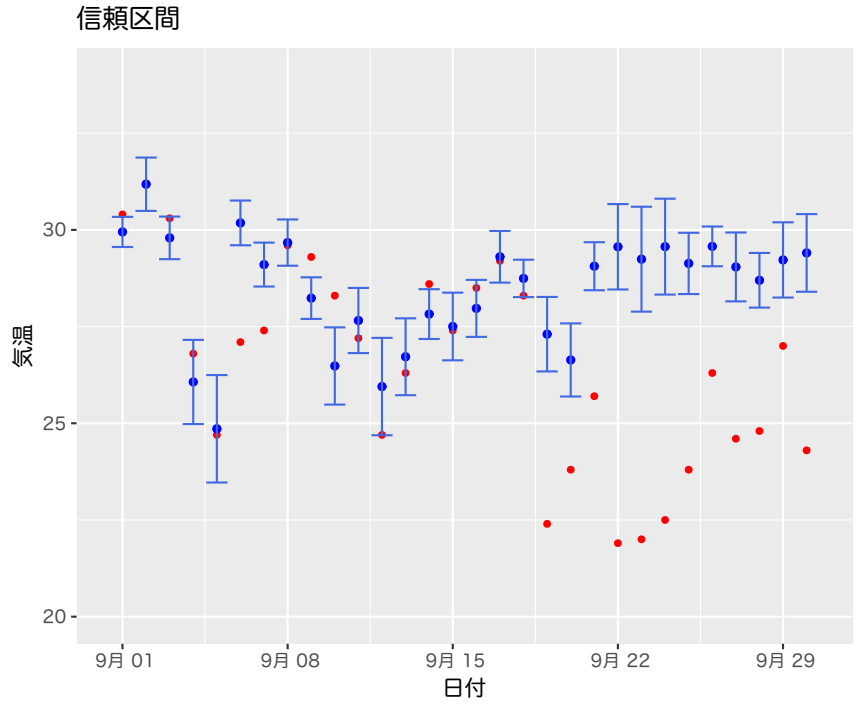
### 8 月モデルの信頼区間



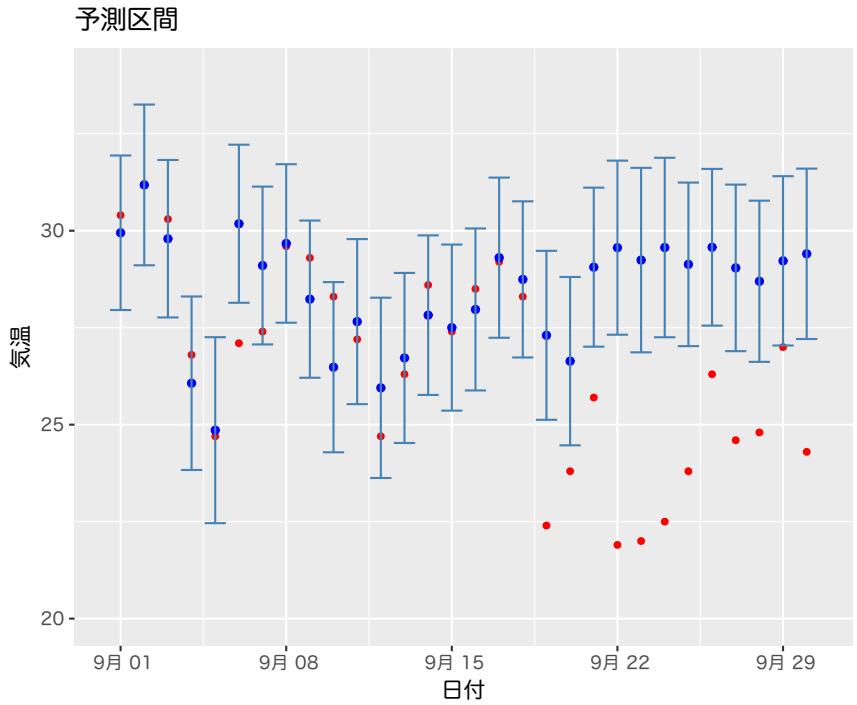
## 8 月モデルの予測区間




## 9 月の予測値の信頼区間



### 9 月の予測値の予測区間




## 発展的なモデル

### 非線形性を含むモデル

- 目的変数 $y$
- 説明変数 $x_1, \ldots, x_p$
- 説明変数の追加で対応可能
  - 交互作用 (交差項)：$x_i x_j$ のような説明変数の積
  - 非線形変換：$\log(x_k)$ のような関数による変換

### カテゴリカル変数を含むモデル

- 数値ではないデータの例
  - **悪性・良性**
  - **血液型** *(A* **型**,*B* **型**,*AB* **型**,*O* **型**)
- 適切な方法で数値に変換して対応
  - 2 値の場合は 1,0 (真，偽) を割り当てる
    - 悪性：1
    - 良性：0

| | body | brain |
|---|---|---|
| Mountain beaver | 1.350 | 8.1 |
| Cow | 465.000 | 423.0 |
| Grey wolf | 36.330 | 119.5 |
| Goat | 27.660 | 115.0 |
| Guinea pig | 1.040 | 5.5 |
| Dipliodocus | 11700.000 | 50.0 |
| Asian elephant | 2547.000 | 4603.0 |
| Donkey | 187.100 | 419.0 |
| Horse | 521.000 | 655.0 |
| Potar monkey | 10.000 | 115.0 |
| Cat | 3.300 | 25.6 |
| Giraffe | 529.000 | 680.0 |
| Gorilla | 207.000 | 406.0 |
| Human | 62.000 | 1320.0 |
| African elephant | 6654.000 | 5712.0 |
| Triceratops | 9400.000 | 70.0 |
| Rhesus monkey | 6.800 | 179.0 |
| Kangaroo | 35.000 | 56.0 |
| Golden hamster | 0.120 | 1.0 |
| Mouse | 0.023 | 0.4 |
| Rabbit | 2.500 | 12.1 |
| Sheep | 55.500 | 175.0 |
| Jaguar | 100.000 | 157.0 |
| Chimpanzee | 52.160 | 440.0 |
| Rat | 0.280 | 1.9 |
| Brachiosaurus | 87000.000 | 154.5 |
| Mole | 0.122 | 3.0 |
| Pig | 192.000 | 180.0 |

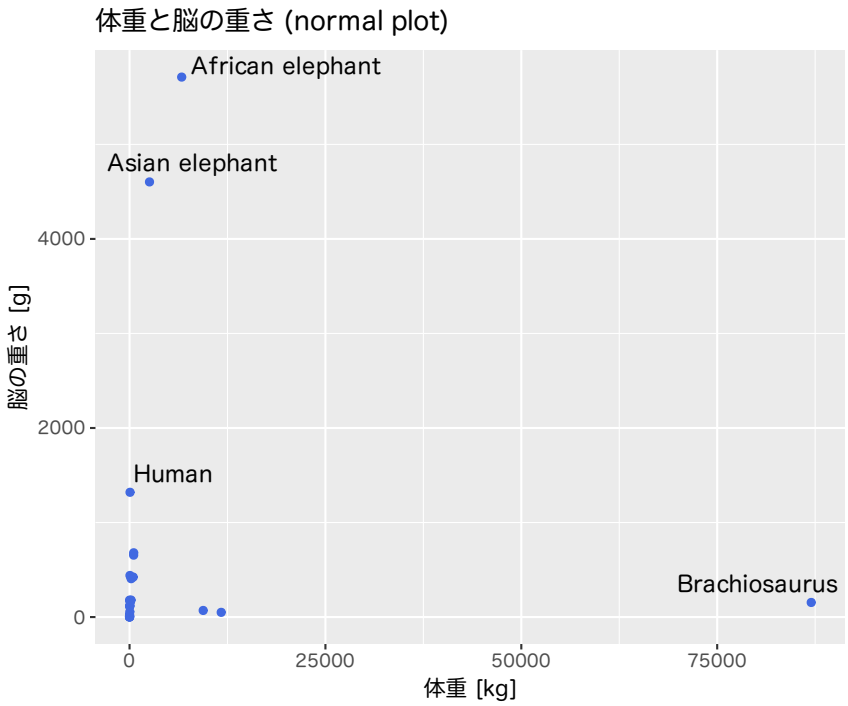
  - 3 値以上の場合は **ダミー変数** を利用する (カテゴリ数-1 個)
    * A 型：(1,0,0)
    * B 型：(0,1,0)
    * O 型：(0,0,1)
    * AB 型：(0,0,0)

# 解析の事例

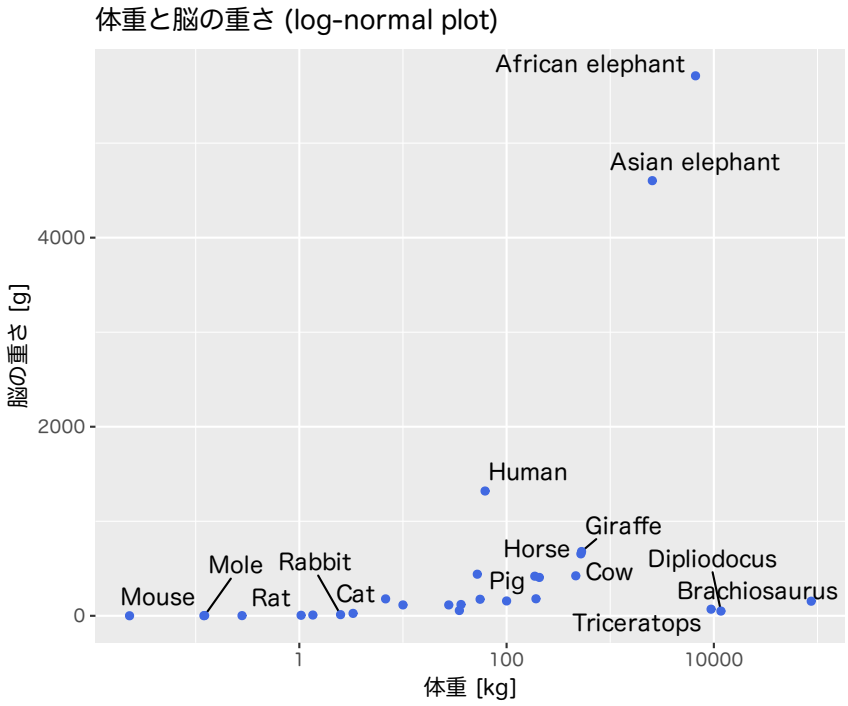
## 非線形変換による線形化

- 様々な動物の体重と脳の重さの関係を調べる
  - 体重は 5 桁程度のばらつき
  - 脳の重さは 4 桁程度のばらつき
- 以下の変換を検討する
  - 変換なし
  - 体重を対数変換
  - 体重および脳の重さを対数変換

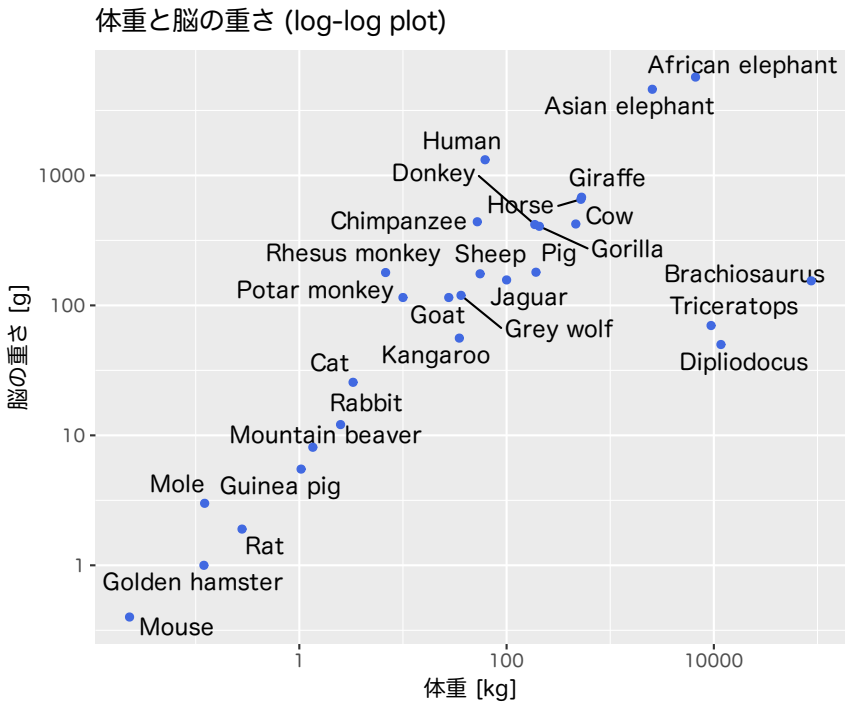
### 散布図 (変換なし)



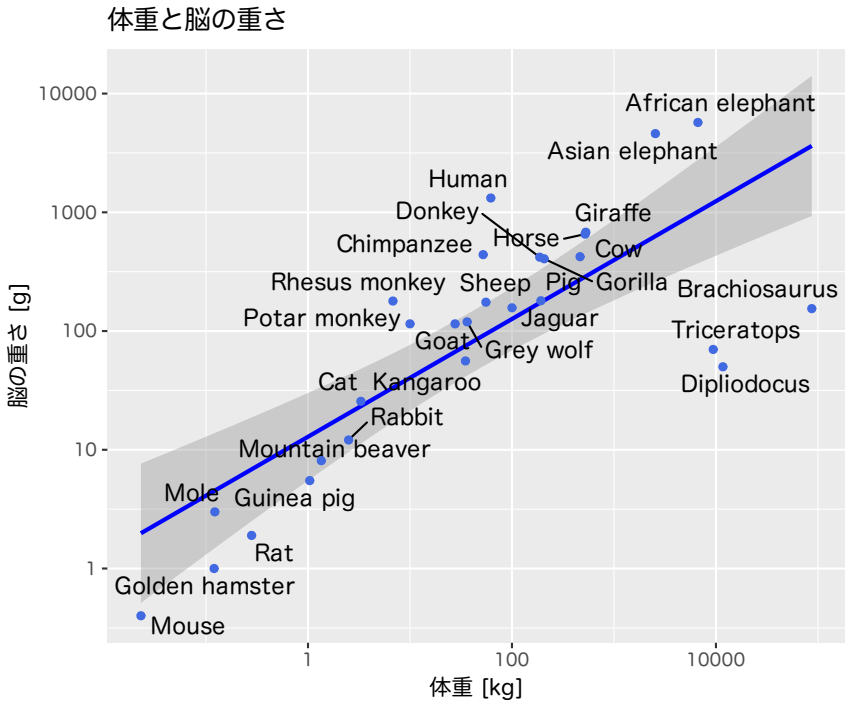

### 散布図 (体重を対数変換)



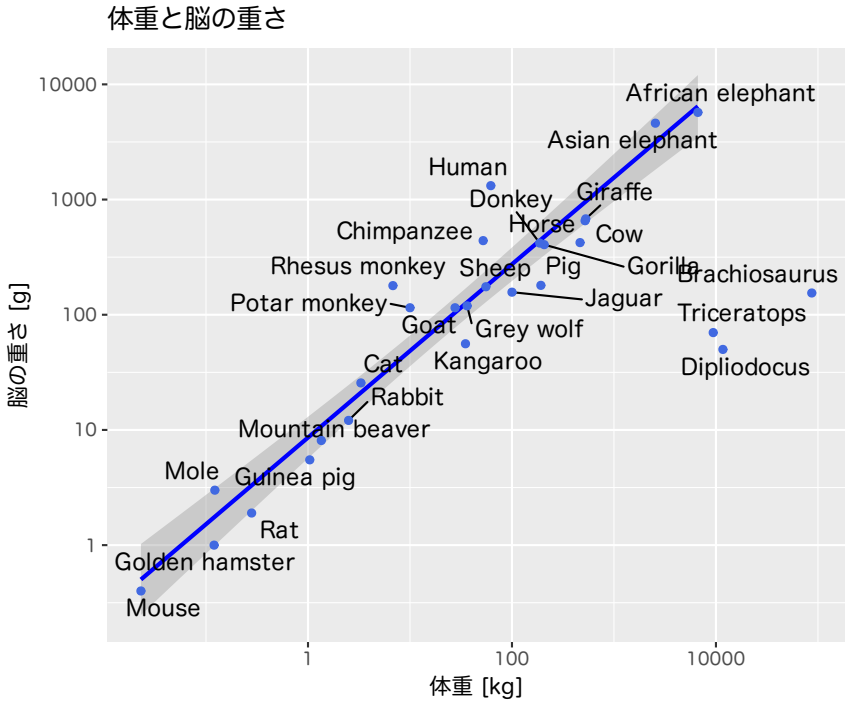
### 散布図 (体重と脳の重さを対数変換)




### 単回帰 (回帰直線と信頼区間)



### 単回帰 (外れ値を除いた回帰直線と信頼区間)




### 非線形な関係の分析

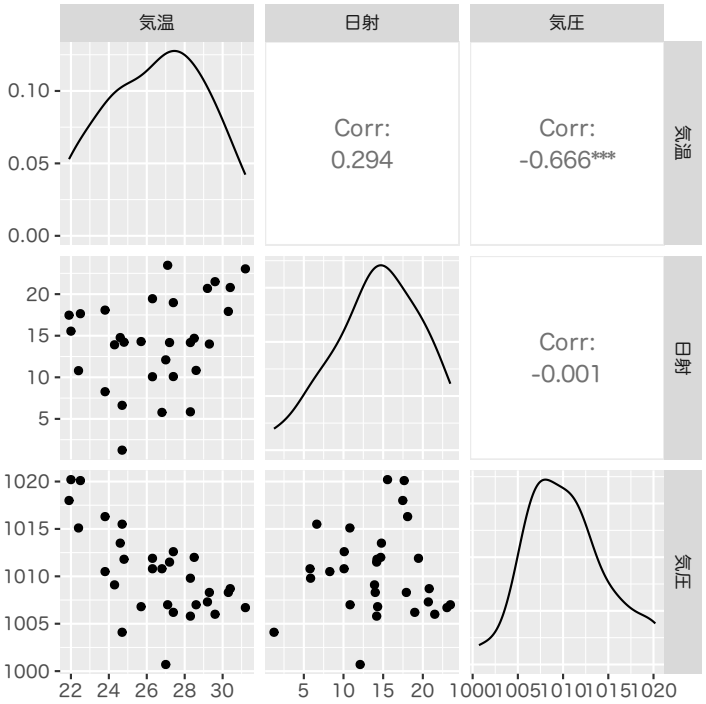
- 東京の気候データ (9 月) を用いて 気温に影響する変数の関係を検討する
  - 日射と気圧の線形回帰モデル
    (日射と気圧が気温にどのように影響するか検討する)
  - これらの交互作用を加えた線形回帰モデル
    (日射と気圧の相互の関係の影響を検討する)

Table 6: 交互作用の効果

| | 交互作用なし | 交互作用あり |
|---|---|---|
| **変数** | **係数 (SE)**[1] | **係数 (SE)**[1] |
| 日射 | 0.14(0.064)* | 34(15.7)* |
| 気圧 | -0.38(0.075)*** | 0.12(0.239) |
| 日射 * 気圧 | | -0.03(0.016)* |
| $R^2$ | 0.529 | 0.602 |
| Adjusted $R^2$ | 0.495 | 0.556 |
| F 統計量 | 15.2 | 13.1 |
| p 値 | <0.001 | <0.001 |

[1]*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
Abbreviation: SE = 標準誤差

## 関連データの散布図




## 交互作用の効果

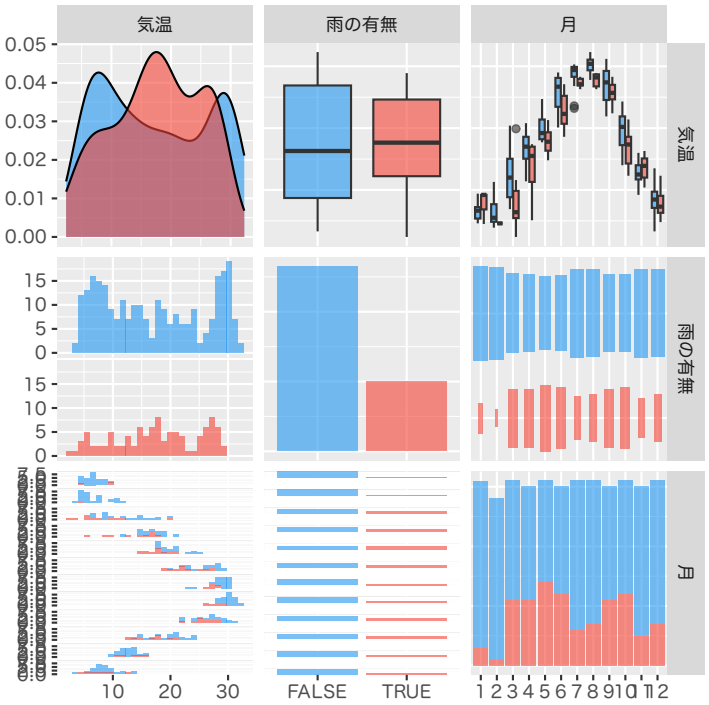
- 気温への寄与
  - 線形モデル
    - 日射の係数は正
    - 気圧の係数は負
  - 交互作用を加えたモデル
    - 日射の係数は気圧がある値より高い場合に負

    * 気圧の係数は日射がある値より高い場合に負
    * 係数の有意性は低いのでより多くのデータでの分析が必要

### カテゴリカル変数の利用

- 東京の気候データを用いて 気温を回帰するモデルを検討する
  - 降水の有無を表すカテゴリカル変数を用いたモデル
    (雨が降ると気温が変化することを検証する)
  - 月をカテゴリカル変数として加えたモデル
    (月毎の気温の差を考慮する)

### 関連データの散布図




### カテゴリカル変数の効果

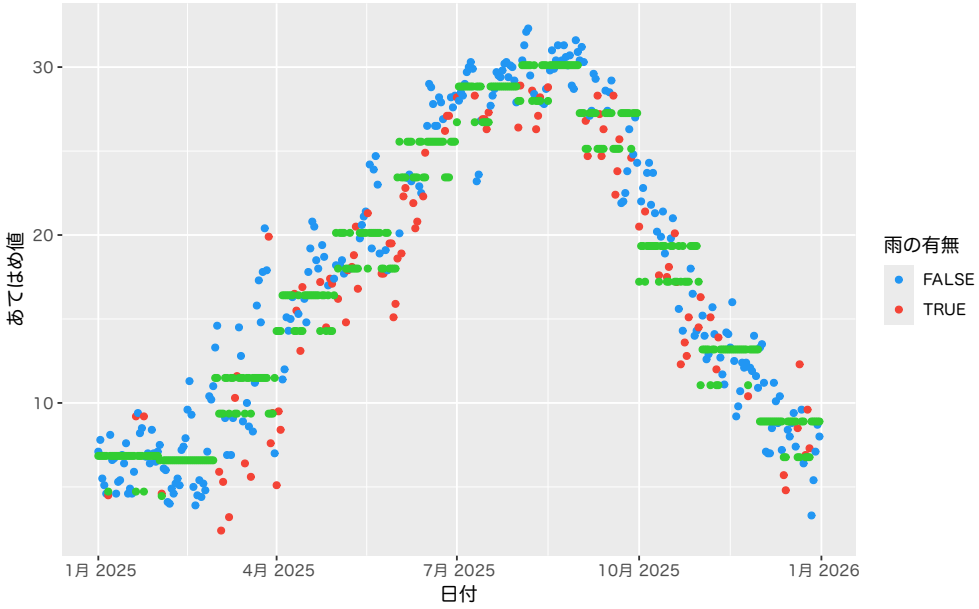
- 気温への寄与
  - 雨の 有無モデル
    * 経験的に雨の有無は気温と無関係ではないと考えられる
    * 決定係数から回帰式としての説明力は極めて低い
    * 通年では雨と気温の関係は積極的に支持されない
  - 雨の有無+月モデル
    * 月毎の気温の偏りが月の係数として推定される
    * 雨の日の方が気温が低いことが支持される

Table 7: カテゴリカル変数の効果

| | 雨の有無 | 雨の有無+月 |
|---|---|---|
| **変数** | **係数 (SE)**[1] | **係数 (SE)**[1] |
| 雨の有無 | | |
| FALSE | — | — |
| TRUE | 0.23(1.01) | -2.1(0.323)*** |
| 月 | | |
| 1 | | — |
| 2 | | -0.26(0.689) |
| 3 | | 4.6(0.676)*** |
| 4 | | 9.6(0.682)*** |
| 5 | | 13(0.680)*** |
| 6 | | 19(0.683)*** |
| 7 | | 22(0.671)*** |
| 8 | | 23(0.672)*** |
| 9 | | 20(0.682)*** |
| 10 | | 12(0.677)*** |
| 11 | | 6.3(0.677)*** |
| 12 | | 2.0(0.672)** |
| (Intercept) | 17(0.529)*** | 6.8(0.475)*** |
| $R^2$ | 0.000 | 0.909 |
| Adjusted $R^2$ | -0.003 | 0.906 |
| F 統計量 | 0.054 | 292 |
| p 値 | 0.8 | <0.001 |

[1]*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
Abbreviation: SE = 標準誤差

実測値とあてはめ値の関係




## 次回の予定

- **第 1 回: 主成分分析の考え方**
- 第 2 回: 分析の評価と視覚化